

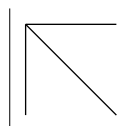
第一章 行列式的计算

1.1 行（列）和相等的情形

行（列）和相等的情形是行列式计算中常见的一类情形，下面我们通过一个例子来说明如何计算这类行列式。

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} b & a & a & \cdots & a \\ a & b & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b+(n-1)a & a & \cdots & a \\ b+(n-1)a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b+(n-1)a & a & \cdots & b \end{vmatrix} = [b+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & b \end{vmatrix} \\
 &= [b+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & b-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & b-a \end{vmatrix} = [b+(n-1)a](b-a)^{n-1}
 \end{aligned}$$

1.2 爪形行列式



爪形行列式结构如图所示。下面我们通过一个例子来说明如何计算这类行列式。¹

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & a_1 & & & \\ 2 & & a_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ n & & & & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_i \times \frac{1}{a_{i+1}}, i \geq 2} \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{i}{a_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1 & & & \\ 2 & & a_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ n & & & & a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{i}{a_i}\right) \prod_{i=1}^n a_i$$

1.3 范德蒙德行列式

定义 1.3.1. 形如下面这样的行列式称为范德蒙德行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{0 < i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

例 1.3.1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \\ a^2f & b^2f & c^2f \end{vmatrix}$

解.

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \\ a^2f & b^2f & c^2f \end{vmatrix} = (a+b+c)f \begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = -f(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$$

□

¹本文中行列式空白位置均为 0，后文同样如此

1.4 分块矩阵行列式

定理 1.4.1. 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, C 为 $m \times n$ 或 $n \times m$ 矩阵, 则有

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

$$\begin{vmatrix} C & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

例 1.4.1. 设 A, B 为 2 阶方阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵。

解.

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = |A||B| \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$$

□

1.5 加边法

往往对于每行（列）有多次重复出现的数字的行列式，可以通过加边法转换行列式为前面学过的行列式。例如：

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a_2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a_3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2+a_2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3+a_3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4+a_4 \end{vmatrix} \\
 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & a_1 & & & \\ 2 & & a_2 & & \\ 3 & & & a_3 & \\ 4 & & & & a_4 \end{vmatrix} = \left(1 + \sum_{i=1}^4 \frac{i}{a_i}\right) \prod_{i=1}^4 a_i$$

例 1.5.1. 计算行列式 $D_n =$

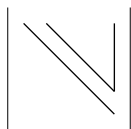
$$\begin{vmatrix} b_1 + a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & b_2 + a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & b_n + a_n \end{vmatrix}$$

解.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & b_1 + a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 & b_2 + a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & a_n & \cdots & b_n + a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ a_1 & b_1 & & & \\ a_2 & & b_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ a_n & & & & b_n \end{vmatrix} = \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i}\right) \prod_{i=1}^n b_i$$

□

1.6 么形行列式



么形行列式结构如图所示，图中只展示了开口朝上的情形，上下左右对称的开口朝下、朝左、朝右的么形行列式结构类似，处理方法相同，均按照开口方向展开。

例 1.6.1. 计算行列式 $D_n =$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ & -1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & \ddots & 2 & 2 \\ & & & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

解. 将 D_n 按第一行展开得

$$D_n = 2 \begin{vmatrix} 2 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ & \ddots & 2 & 2 \\ & & -1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{n+1} 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 & \cdots & 0 \\ & -1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

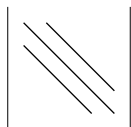
于是可得

$$D_n = 2D_{n-1} + 2(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} = 2D_{n-1} + 2$$

又 $D_1 = 2$, $D_n + 2 = 2(D_{n-1} + 2)$, 解得 $D_n = 2^{n+1} - 2$

□

1.7 川形行列式



川形行列式结构如图所示，处理时先按首行展开，再按首列展开，得到递推关系。

例 1.7.1. 计算行列式 $D_n =$

$$\begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

解. 将 D_n 按第一行展开得

$$D_n = 2a \begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n-1} - \begin{vmatrix} a^2 & 1 & & \\ & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 2a \end{vmatrix}_{n-1}$$

继续将第二个行列式按第一列展开得

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2 \begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n-2} = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$$

又 $D_1 = 2a, D_2 = 3a^2$, 解得 $D_n = (n+1)a^n$

□